

マルチコプター基本講座

マルチコプターの定義

マルチコプター：複数の回転翼を機体に備えた航空機のこと

cf. ドローン：広義の無人航空機。マルチコプター以外の機体 (ヘリコプター、固定翼機)

したがって、マルチコプターはドローンの一種と言える。

マルチコプターの写真

---ここに、実際のマルチコプターの写真を載せる---

(マルチコプターの形状と、対応する写真を載せる)

マルチコプターで使用する部品

受信機

プロポ (送信機) から送られてきた信号を受信する

FC(フライトコントローラー)

受信機から送られたデータ、センサーによって取得したデータ等をもとに、モーターを制御する。

ex. Pixracer R15 PX4 Pixhawk

ESC(アンプ)

入力された信号に基づいて、モーターに流す電流を調整する。信号は FC から伝えられる。

ex. Hakrc 30a 4 in 1 esc

ブラシレスモーター

マルチコプターや飛行機のプロペラを回転させるためには、基本的に三相交流モーターと呼ばれるモーターを使用している。モーターからは 3 本の配線がある。各々の配線に、位相が 120° ずつ異なる交流電圧を入力する。

ESC と接続する配線のうち、2 本を入れ替えると回転方向が回転方向が変化する。

ex. Dualsky ECO 2304C V2

リポバッテリー (リチウムイオンポリマーバッテリー)

電力を供給するバッテリーとして、LiPo バッテリーを採用している。

バッテリーの出力電圧は、**セル数**によって決定する。

1 セル当たりの電圧 : 3.7 ~ 4.2 V

航空研においては、2 セルのバッテリーがよく用いられる。

ex. Kypom K6 7.4V 1300mAh 35C70C

注意 1 セル当たりの電圧が 3.7 V を下回るようになると、そのリポバッテリーは二度と使用できない。1 セル当たりの電圧が 3.8 V を下回る前に充電する必要がある。

サーボモーター

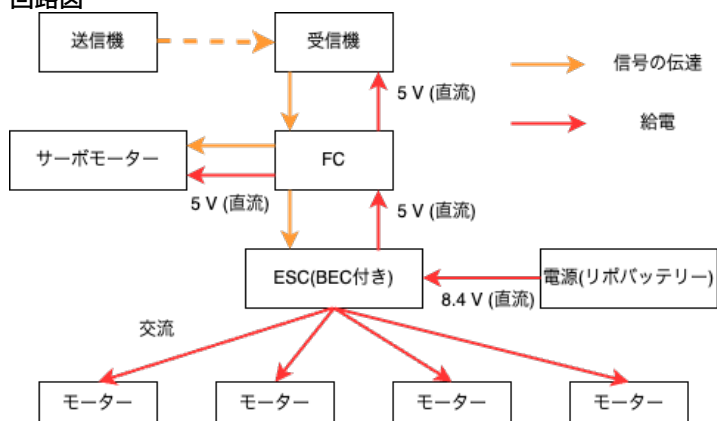
指定した角度だけ回転するモーター。信号線への入力によって、初期位置からの角度が変化する。

サーボモーターの配線 (配線の色は一例)

黒	赤	黄色
GND	5V	Signal
グラウンド	5 V を入力	サーボへの信号を入力

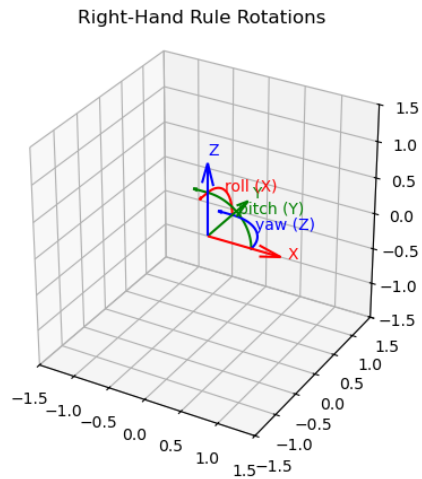
ex. E-MAX デジタルマイクロサーボ ES9051

回路図



マルチコプターの原理

軸の導入 (roll, pitch, yaw)



プロポによる操作

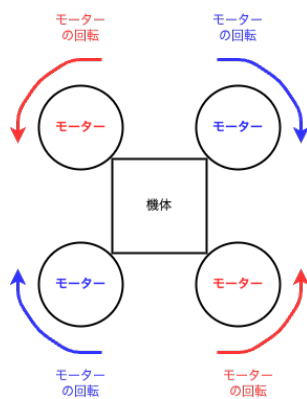
プロポ：飛行機やマルチコプターを操作するためのリモコン

進みたい方向などの信号を受信機に送る事ができる。

プロペラの回転方向

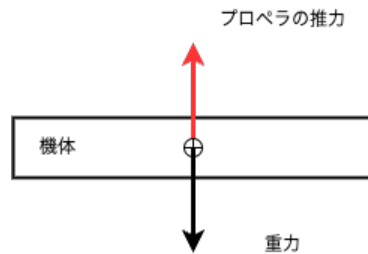
対角線上にあるプロペラが、同じ方向に回転する。

モーターが回転すると、機体にはモーターの回転方向と逆方向にトルクが生じる (このトルクは、モーターの回転に対する反トルク)。機体全体では、機体が反トルクによって回転しないように、このトルク打ち消す必要がある。



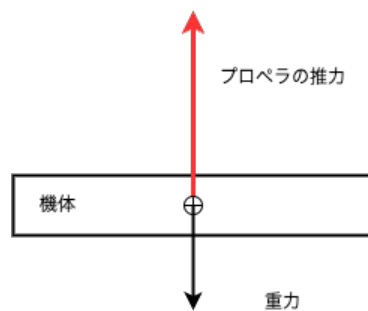
ホバリング

プロペラの推力と機体にかかる重力が釣り合った時、ホバリングする。



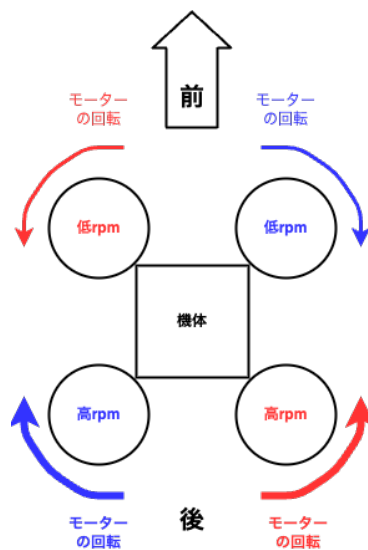
上昇

プロペラの推力が機体にかかる重力を上回ると、機体上昇する。

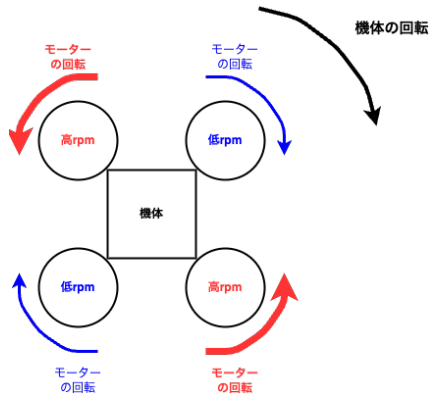


前後 (x, y 軸)

移動したい方向のモーターの回転数 (rpm) を下げることで移動を行う。



yaw 回転



クイズ

配線クイズ

茶色、赤色、黄色はの配線それぞれどんな意味を持っている？

/---ここに、配線クイズの画像を載せる---/

(実際の配線の画像)

(5v, gnd, sig の配線があるもの (サーボの配線))